

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

A Nova Economia Espacial em Números

Análise exploratória de 4.630 missões espaciais (1957–2022)
aplicada ao apoio à tomada de decisão

Global Solution — Modelagem Linear para Aprendizagem de Máquina
Ciência da Computação | Turma 1CC

Documento técnico preparado para o cliente / tomador de decisão

Fonte dos dados: Next Spaceflight / Maven Analytics

Sumário Executivo

Este relatório transforma uma base real de lançamentos espaciais em informação acionável para o contexto da **nova economia espacial**. Foram analisadas **4.630 missões** realizadas entre **1957 e 2022**, com foco em duas dimensões críticas para qualquer plano de negócios no setor: o **custo dos foguetes** e o **volume de lançamentos ao longo do tempo**.

As principais descobertas indicam um mercado em forte reaquecimento: após o auge da Corrida Espacial e o arrefecimento nas décadas de 1980–2010, o número de lançamentos atingiu o **recorde histórico de 157 em 2021**. No campo de custos, a distribuição é fortemente assimétrica — a maioria das missões custa menos de US\$ 100 milhões (mediana de US\$ 63,2 mi), enquanto poucos programas de altíssimo orçamento elevam a média para US\$ 128,3 mi.

4.630	70/ano	US\$ 63,2 mi	89,9%
missões analisadas	média de lançamentos	custo mediano por foguete	taxa de sucesso das missões

1. Seleção e Justificativa da Base de Dados

Base escolhida: *Space Missions (1957–2022)*, compilada a partir do portal Next Spaceflight e disponibilizada publicamente (Maven Analytics / Kaggle). Trata-se de dados **reais** — não simulados — cobrindo praticamente todo o histórico da atividade espacial mundial.

Justificativa técnica:

Relevância e aderência ao tema	Registra diretamente a atividade da economia espacial (organizações, foguetes, custos e resultados), núcleo do desafio proposto no Global Solution.
Volume e período	4.630 registros cobrindo 66 anos (1957–2022), permitindo análise temporal robusta e identificação de tendências.
Qualidade e estrutura	Dados tabulares organizados em 9 campos originais, com tipos bem definidos (datas, valores monetários e categorias) e rastreabilidade da fonte.
Potencial analítico	Contém variáveis quantitativas discretas (ano), contínuas (custo) e categóricas (organização, país, status), viabilizando todas as análises exigidas.

Dicionário (campos utilizados): Company (organização responsável), Location (local de lançamento), Date (data), Rocket (foguetes), Price → **Custo** (US\$ milhões), RocketStatus (ativo/aposentado) e MissionStatus (sucesso/falha). Foram derivadas as variáveis **Ano** (a partir da data) e **País** (a partir do local).

Tratamento dos dados: conversão de datas e extração do ano; conversão do custo para valor numérico (remoção de separadores de milhar); o custo está disponível para 1.265 missões — subconjunto usado nas análises monetárias. Todo o tratamento é reproduzível pelo código-fonte Python que acompanha o projeto.

2. Tabelas de Distribuição de Frequências

2.1 Variável quantitativa discreta — Lançamentos por ano

A tabela abaixo (extrato; tabela completa de 66 anos no repositório) distribui as frequências de lançamentos por ano. fi = frequência absoluta; $fr\%$ = relativa; Fi e $Fr\%$ = acumuladas.

Ano	fi	fr %	Fi	Fr %
1957	3	0.06	3	0.06
1958	28	0.60	31	0.67
1959	20	0.43	51	1.10
1960	39	0.84	90	1.94
1961	52	1.12	142	3.07
1962	82	1.77	224	4.84
1963	41	0.89	265	5.72
1964	60	1.30	325	7.02
1965	87	1.88	412	8.90
1966	101	2.18	513	11.08
...	...	...	...	...
Total (66 anos)	4.630	100,00	—	100,00

Tabela 1. Distribuição de frequências do nº de lançamentos por ano (extrato).

2.2 Variável quantitativa contínua — Custo do foguete (US\$ milhões)

Para a variável contínua, a Regra de Sturges indicou $k \approx 11$ classes; dada a forte assimetria (custos de US\$ 2,5 mi a US\$ 5 bi), adotaram-se classes de amplitude crescente economicamente interpretáveis, preservando a leitura estatística ($n = 1.265$ missões com custo informado).

Classe (US\$ mi)	Ponto médio	fi	fr %	Fi	Fr %
[0 ; 25)	12.5	144	11.38	144	11.38
[25 ; 50)	37.5	404	31.94	548	43.32
[50 ; 100)	75.0	344	27.19	892	70.51
[100 ; 200)	150.0	129	10.20	1021	80.71
[200 ; 500)	350.0	229	18.10	1250	98.81
[500 ; 1000)	750.0	0	0.00	1250	98.81
[1000 ; 5000]	3000.0	15	1.19	1265	100.00
Total	—	1.265	100,00	—	100,00

Tabela 2. Distribuição de frequências do custo dos foguetes (US\$ milhões).

Leitura: cerca de **70%** das missões com custo informado situam-se abaixo de US\$ 100 milhões ($Fr\%$ acumulada na 3ª classe), e **98,8%** abaixo de US\$ 500 milhões. Apenas 15 missões (1,2%) ultrapassam US\$ 1 bilhão, confirmando a presença de poucos programas de orçamento excepcional.

3. Gráficos Estatísticos

3.1 Distribuição do custo dos foguetes (variável contínua)

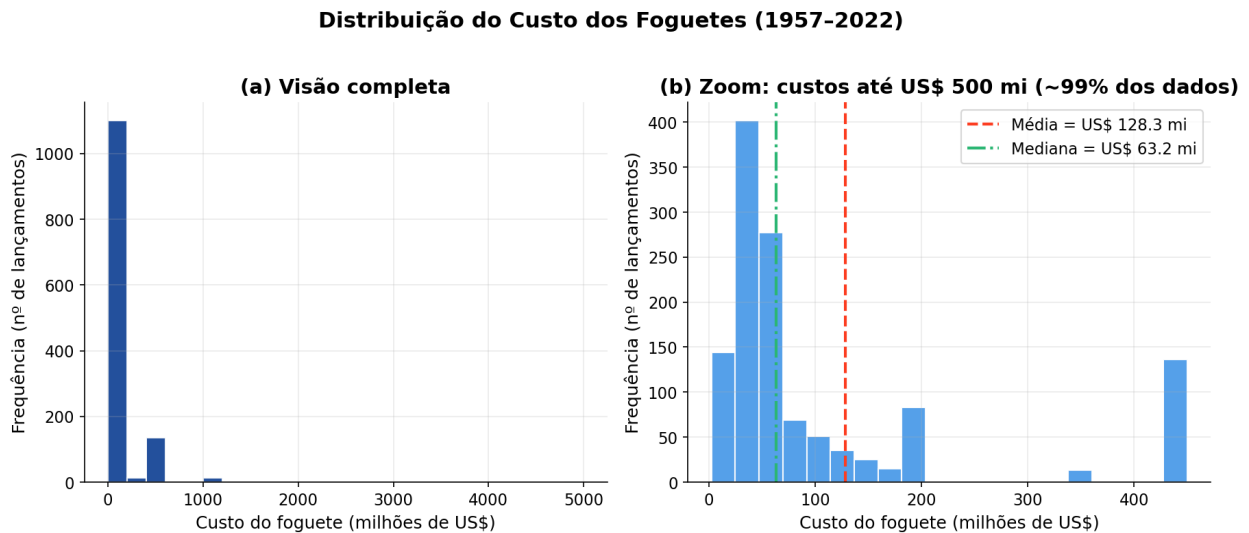


Figura 1. Histograma do custo dos foguetes. O painel (b) evidencia a concentração da maioria dos lançamentos abaixo de US\$ 100 mi e a assimetria à direita (média > mediana).

3.2 Evolução dos lançamentos por ano (variável temporal)

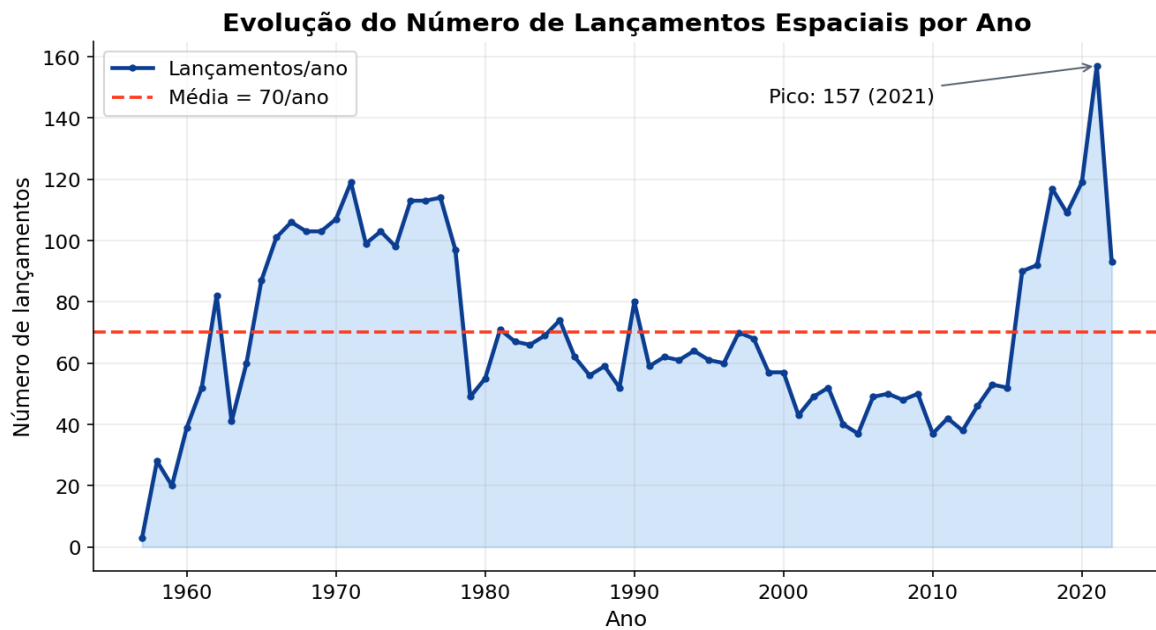


Figura 2. Série histórica do número de lançamentos por ano (1957-2022), com média de referência e destaque para o pico recorde de 2021.

3.3 Principais organizações (variável categórica)

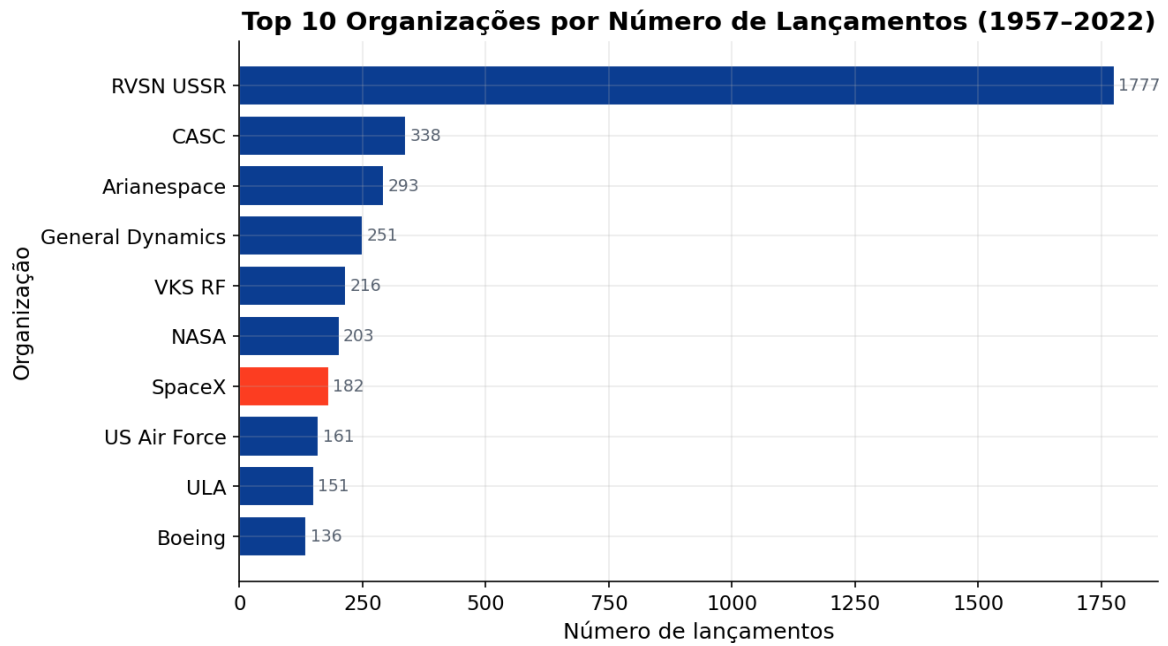


Figura 3. Top 10 organizações por número de lançamentos. SpaceX (destaque) consolidou-se entre as maiores apesar de fundada apenas em 2002.

3.4 Resultado das missões (variável categórica)

Status das Missões Espaciais (1957-2022)

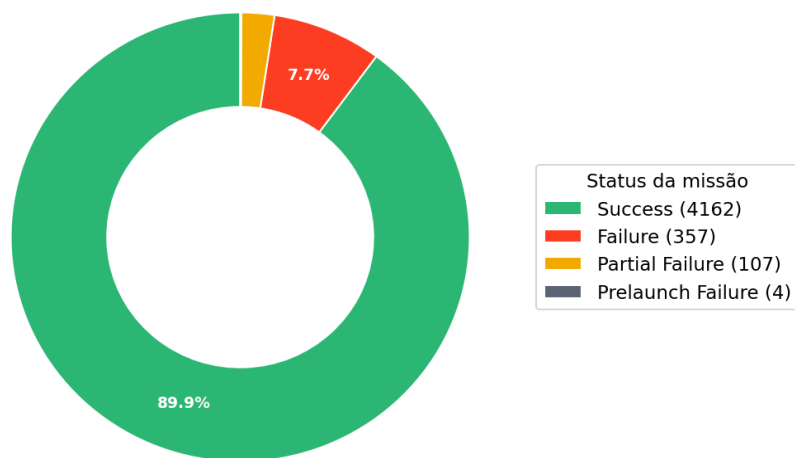


Figura 4. Distribuição do status das missões: a taxa de sucesso de 89,9% indica maturidade tecnológica do setor.

4. Análises Univariadas (Estatística Descritiva)

4.1 Análise univariada — Custo do foguete (US\$ milhões, n = 1.265)

Grupo	Medida	Valor
Tendência central	Média	128.30
	Mediana	63.23
	Moda	450.00
	Valor máximo	5000.00
Dispersão	Valor mínimo	2.50
	Amplitude	4997.50
	Variância	65930.66
	Desvio padrão	256.77
Separatrizes	Coef. de variação	200.13%
	Q1 (25%)	30.00
	Q2 (50% = mediana)	63.23
	Q3 (75%)	115.00
	IQR (Q3 - Q1)	85.00

Tabela 3. Medidas descritivas do custo do foguete.

Interpretação: a média (US\$ 128,3 mi) é mais que o dobro da mediana (US\$ 63,2 mi), o que confirma uma distribuição **assimétrica à direita**: poucos programas de altíssimo custo (até US\$ 5 bi) puxam a média para cima. Por isso, a **mediana** é o indicador mais representativo do custo típico de um lançamento. O **coeficiente de variação de 200%** revela dispersão altíssima — o setor abriga desde pequenos lançadores até megaprogramas. Metade central das missões (entre Q1 = US\$ 30 mi e Q3 = US\$ 115 mi) está contida numa faixa de US\$ 85 mi (IQR), reforçando que o mercado economicamente acessível concentra-se abaixo da casa dos US\$ 100 milhões.

4.2 Análise univariada — Lançamentos por ano (n = 66 anos)

Grupo	Medida	Valor
Tendência central	Média	70.15
	Mediana	61.50
	Moda	52.00
	Valor máximo	157.00
Dispersão	Valor mínimo	3.00
	Amplitude	154.00
	Variância	852.90
	Desvio padrão	29.20
Separatrizes	Coef. de variação	41.63%
	Q1 (25%)	50.00
	Q2 (50% = mediana)	61.50
	Q3 (75%)	96.00
	IQR (Q3 - Q1)	46.00

Tabela 4. Medidas descritivas do número de lançamentos por ano.

Interpretação: em média, o mundo realizou **70 lançamentos por ano** no período, com mediana de 61,5 — média e mediana próximas indicam distribuição razoavelmente simétrica. A amplitude é enorme (de apenas 3 lançamentos em 1957 a 157 em 2021), e o desvio padrão de 29,2 (CV de 41,6%) mostra variação relevante entre os anos, reflexo dos ciclos geopolíticos e tecnológicos do setor. Os quartis revelam que em 25% dos anos houve até 50 lançamentos (Q1) e em 25% houve 96 ou mais (Q3); a aproximação do volume atual ao limite superior histórico evidencia o atual ciclo de expansão.

5. Conclusões, Insights e Recomendações

A análise estatística de mais de seis décadas de atividade espacial revela um setor em transformação acelerada, com implicações diretas para decisões de investimento e posicionamento de mercado:

- **Mercado em forte expansão.** Após décadas de estabilidade em torno de 60–70 lançamentos anuais, o volume disparou recentemente, atingindo o recorde de 157 em 2021. A nova economia espacial está claramente em ciclo ascendente.
- **Custo típico acessível.** A mediana de US\$ 63,2 mi (e 70% das missões abaixo de US\$ 100 mi) mostra que o lançamento deixou de ser exclusividade de megaprogramas, abrindo espaço para novos entrantes comerciais.
- **Alta dispersão de custos.** Com coeficiente de variação de 200%, o setor comporta modelos de negócio muito distintos; análises de custo devem usar a mediana, não a média, para evitar distorção pelos outliers bilionários.
- **Maturidade e confiabilidade.** A taxa de sucesso de 89,9% (e ~95% somando sucessos parciais) sinaliza tecnologia madura, reduzindo o risco percebido para investidores e seguradoras.
- **Reconfiguração de protagonistas.** O domínio histórico de agências estatais (RVSN USSR à frente) convive com a ascensão de players comerciais como a SpaceX, que em ~20 anos entrou no top 10 mundial de lançamentos.

Recomendações ao cliente

1) Priorizar oportunidades na faixa de custo até US\$ 100 mi, onde se concentra a maior parte do mercado e o crescimento de demanda. 2) Adotar a mediana e os quartis como referência de custo em estudos de viabilidade, dada a forte assimetria. 3) Monitorar a tendência de crescimento pós-2015 como janela estratégica de entrada. 4) Considerar a elevada taxa de sucesso como fator favorável na modelagem de risco de novos empreendimentos.

***Limitações:** a variável custo está disponível para 1.265 das 4.630 missões; valores ausentes podem introduzir viés de seleção (programas mais recentes/comerciais tendem a divulgar custos). Recomenda-se, em etapas futuras, complementar a base e aplicar modelos preditivos (regressão) para estimar custos e projetar a demanda de lançamentos.*

Metodologia e reprodutibilidade: todos os cálculos e gráficos deste relatório foram gerados em Python (pandas, numpy, matplotlib); o código-fonte e a base acompanham o projeto no repositório.